Презентации с Beamer

Лабораторная работа №7

Абрамян Артём Арменович

2026-03-09

Содержание i

1. Информация

2. Вводная часть

3. Основная часть

4. Результаты

1. Информация

1.1 Докладчик

Абрамян Артём Арменович

Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1132249518@pfur.ru

2. Вводная часть

2.1 Цели и задачи

Цель данной работы — изучить возможности создания презентаций в LaTeX, используя beamer, рассмотреть три основных метода создания структуры постера в LaTeX.

2.2 Материалы и методы

a0poster Пакеты: a0poster, beamerposter, tikzposter.

3. Основная часть

3.1 Структура презентации

Пустая презентация выглядит следующим образом.

```
\documentclass{beamer}
\usetheme{Copenhagen}
\author{Bert}
\title{A tale of two primes}
    \begin{center}

    \end{center}
```

Рисунок 1: Шаблон презентации

3.2 Структура презентации

Для создания слайдов можно использовать окружение frame, указав заголовок слайда в качестве единственного аргумента.

3.3 Структура презентации

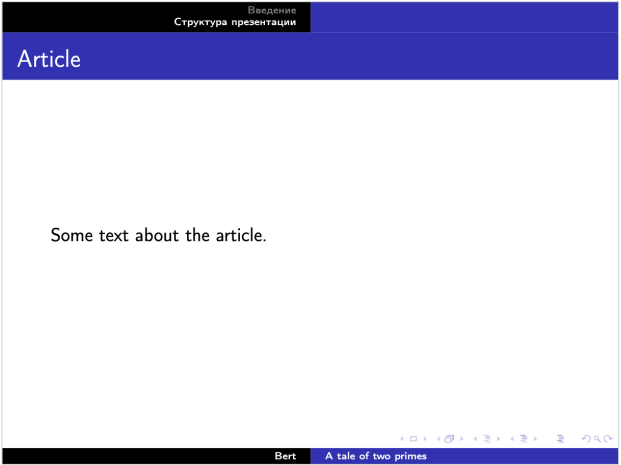

Рисунок 2: Структура презентации

3.4 Паузы

Если вы хотите, чтобы элементы слайда появлялись по одному, используйте команду `\pause`. Эту команду можно разместить практически в любом месте кода. Например, между двумя блочными окружениями.

3.5 Паузы

Definition

This is a definition.

Bert A tale of two primes

Введение
Структура презентации
Паузы

Article

Definition

This is a definition.

Euclid's theorem

This is a theorem

3.6 Паузы

Также можно использовать в перечислении

3.7 Паузы

Title

1. Element

Bert A tale of two primes

Введение
Структура презентации
Паузы

Title

1. Element
2. Element

3.8 Uncover

С помощью команды \uncover вы можете точно определить, когда появится каждая часть слайда. Эта команда обеспечивает большую гибкость, чем команда \pause. Ниже приведен пример использования команды \uncov Также можно использовать команду \uncover в среде align.

3.9 Uncover

The derivative of $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, with $g(x) = x^2$ and $h(x) = \sin(x)$ equals

$$f'(x)$$

The derivative of $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, with $g(x) = x^2$ and $h(x) = \sin(x)$ equals

$$f'(x) = g'(x) \cdot h(x) +$$

3.10 Uncover

Перечисление в угловых скобках в команде \uncover указывает порядок их появления на слайде, т.е. \uncover<1-> появится первым. и \uncover<10-> появится как десятый. Эта нумерация сохраняется в пределах определенного кадра, в следующем кадре она сбрасывается, и вы можете начать заново с \uncover<1->. Обратите внимание, что \uncover<1-3> означает, что определенное содержимое будет отображаться только на первых трех слайдах, после чего оно снова исчезнет. В среде \itemize вы также можете указать порядок, в котором будут отображаться различные элементы, это делается следующим образом:

3.11 Uncover

- $[a, b]$

Введение
Структура презентации
Паузы
Uncover

- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$,

3.12 Layout

Ранее мы использовали тему Beamer Copenhagen. Другие темы можно найти в матрице тем Beamer. Попробуем изменить тему.

3.13 Layout

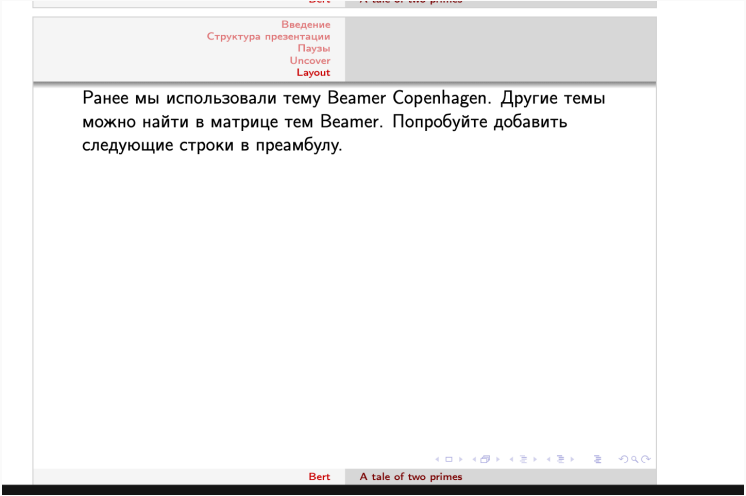

Рисунок 8: тема Warsaw

3.14 Posters

Существует множество различных способов перенести общую структуру плаката в LaTe

В этом уроке мы рассмотрим три наиболее распространенных метода:

3.15 Posters

1. класс документа a0poster;

2. пакет beamerposter для класса документа beamer;

3. класс документа tikzposter.

Мы кратко обсудим основные различия в пользовательском интерфейсе и результатах
этими тремя методами, а также дадим краткое руководство по началу работы с каждым
методов.

3.18 Posters

Мы кратко обсудим основные различия в пользовательском опыте и результатах между этими тремя методами, а также дадим краткое руководство по началу работы с каждым методом.

3.19 Основные различия между тремя методами

Класс документа a0poster наиболее похож на класс документа article, с которым вы уже знакомы. Основной Различия заключаются в следующем: во-первых, вам потребуется использовать пакет, который позволяет разделить текст на столбцы, плавно переходящие друг в друга; во-вторых, требуется немного другая структура для представления рисунков и таблиц. Вы можете использовать заголовки разделов, как в любой статье LaTeX, и у вас будет немного больше места для контента. Главный недостаток a0poster — относительная простота макета плаката (особенно для начинающих в создании плакатов). Вы можете изменить цвета текста, поэкспериментировать со шрифтом и размерами шрифта, но гораздо сложнее включить такие вещи, как специальные заголовки разделов или красивый заголовок.

3.20 Основные различия между тремя методами

Пакет beamerposter — это пакет, который можно использовать внутри класса документа beamer. Это означает, что вы можете использовать те же элементы дизайна, что и в презентации beamer. Самое главное, это означает, что вы можете использовать доступные темы Beamer, тему Beamer для UVA или даже разработать собственную тему (хотя это довольно сложно для начинающих пользователей LaTeX). Вы также можете использовать знакомые вам окружения `block`, `exampleblock` и `alertblock`. Вы можете использовать окружение `columns`, чтобы разделить ваш постер на столбцы. В отличие от столбцов в `a0poster`, они не перетекают друг в друга. Это дает преимущество в том, что вы можете легко определить, что в какой столбец помещается, хотя работать с этим более неудобно. Главный недостаток `beamerposter` заключается в том, что постер начинается в центре страницы и расширяется оттуда.

3.21 Основные различия между тремя методами

Поэтому, если у вас не полностью заполненный постер, это может выглядеть немного странно. К классу документа `tikzposter`, вероятно, нужно привыкнуть больше всего. Он довольно похож на beamerposter по внешнему виду, хотя он генерирует красивый блок заголовка с помощью команды maketitle, которая выглядит хорошо, но затрудняет включение изображения в заголовок. Структура плаката снова построена по столбцам, как и в beamerposter, хотя синтаксис для их верстки немного отличается. Весь контент должен быть размещен в блоках, для которых встроенные параметры темы имеют удобную компоновку. Вы также можете добавлять заметки поверх своих блоков. Как и в a0poster, способ включения рисунков и таблиц немного отличается от того, к чему вы привыкли, но совсем не сложен.

3.22 The a0poster documentclass

Для плаката, созданного в классе документа a0poster, мы начинаем наш документ со следующего кода

3.23 The a0poster documentclass

```
\documentclass[a0, portrait]{a0poster}
```

Рисунок 9: a0poster

3.24 The a0poster documentclass

Параметры, заданные для класса документа, определяют размер вашего плаката и его содержимое. Ориентация (альбомная или портретная). Следующий шаг — загрузка всех необходимых пакетов, например, Babel, graphicx, tikz и т. д. Далее необходимо загрузить пакет multicol, который понадобится для разделения вашего плаката на столбцы. Это следует сделать следующим образом.

3.25 The a0poster documentclass

```
\documentclass[a0, portrait]{a0poster}
\usepackage{multicol}
\columnsep=100pt
\usepackage[T2A]{fontenc}
```

Рисунок 10: параметры a0poster

3.26 The a0poster documentclass

Если вы хотите, чтобы столбцы располагались ближе или дальше друг от друга, вы можете изменить значение columnsep. Теперь вы можете начать документ как обычно с помощью \begin{document}...\end{document}. Чтобы создать заголовок для вашего плаката с названием и логотипом института (или другим изображением), вы можете использовать среду minipage. Вот пример кода для такого заголовка.

3.27 The a0poster documentclass

Рисунок 11: пример постера

3.28 The a0poster documentclass

Число в фигурных скобках вверху указывает количество столбцов, на которые будет разделён текст. Теперь всё содержимое вашего плаката можно набрать в этой среде. Текст будет автоматически разделён на два столбца.

3.29 The a0poster documentclass

Рисунок 12: пример постера с двумя столбцами

3.30 The a0poster documentclass

В a0poster вы можете набрать аннотацию, библиографию и разделы (с номерами или без них), как обычно в файле .tex с помощью класса документа article. В плакат можно вставлять рисунки, такие как изображения, таблицы или tikzpictures. Однако вы не можете использовать среду figure. Вместо этого нам нужно поместить любые рисунки в среду center следующим образом

```
\begin{center}
\includegraphics[options]{filename.extension}
\captionof{figure}{Insert your caption here}
\end{center}
\begin{center}
\begin{tikzpicture}
\end{tikzpicture}
\captionof{figure}{...}
\end{center}
```

Рисунок 13: добавление графики в постер

3.32 The a0poster documentclass

Если вы хотите поэкспериментировать с цветом текста, вы можете сделать это, добавив в преамбулу команду \usepackage[svgnames]{xcolor}. Это даст вам доступ ко многим цветам, которые уже были названы. Затем вы можете использовать следующие команды, чтобы изменить цвет частей текста.

3.33 The a0poster documentclass

```
% \documentclass[a0, portrait]{a0poster}
\documentclass[xcolor={svgnames}]{beamer}
```

Рисунок 14: изменение цвета текста

3.34 Пакет beamerposter для класса документов beamer.

Плакат, созданный с помощью пакета beamerposter, необходимо создать в классе документа beamer.

```
\documentclass[xcolor={svgnames}]{beamer}
\usepackage[orientation=portrait,size=a0,scale=1.4]{beamerposter}
```

Рисунок 15: beamerposter

3.35 The a0poster documentclass

Обратите внимание, что указанная здесь опция для класса документа Beamer не является строго обязательной, но обогащает ваш постер, предоставляя доступ примерно к 150 цветам.

В Beamerposter столбцы создаются с помощью окружения `columns`. Вы можете создать несколько разных по количеству и размеру столбцов, каждый из которых находится под другими (или включен в них). Синтаксис всегда одинаков. Ниже приведён пример трёх столбцов одинаковой ширины, а ниже — два столбца разной ширины.

3.36 The a0poster documentclass

```latex
\begin{frame}
\begin{columns}
\begin{column}{.33\textwidth}
\end{column}
\begin{column}{.33\textwidth}
\end{column}
\begin{column}{.33\textwidth}
\begin{column}
\end{columns}
\begin{columns}
\begin{column}{.7\textwidth}
...
\end{column}
%
\begin{column}{.3\textwidth}
...
\end{column}
\end{columns}
\end{frame}
```

3.37 The tikzposter documentclass

Для плаката, созданного с помощью класса документа tikzposter, мы начинаем наш файл со следующей команды: \documentclass[24pt, a0paper, portrait]{tikzposter}

Параметры, заданные для класса документа, определяют размер шрифта текста, размер бумаги и ориентацию плаката (альбомная или портретная). Следующий шаг — загрузка необходимых пакетов, таких как Babel, GraphicX, Tikz и т. д. Далее вы можете выбрать предпочитаемую тему оформления. Для этого используйте следующую команду:

\usetheme{...}

3.38 The tikzposter documentclass

Вы можете выбрать желаемую тему и цвет, воспользовавшись очень удобным справочным руководством Tikzposter. Затем вы можете указать название выбранной темы в полях.

Теперь вы можете определить заголовок и т. д. В Tikzposter команда \maketitle используется для создания заголовка, поэтому нам нужна эта информация, чтобы это сделать.

Теперь вы готовы начать работу над самим документом. Как всегда, это делается путем создания первого шага в начале документа. Вы также можете сразу же создать заголовок.

3.39 The tikzposter documentclass

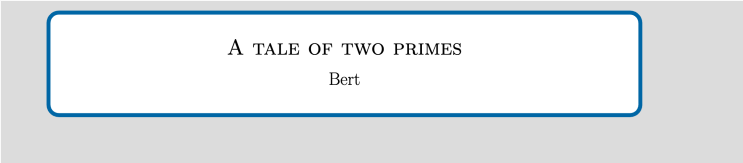

Рисунок 17: Постер tikzposter

3.40 The tikzposter documentclass

В Tikzposter столбцы создаются с помощью окружения columns, как и в Beamerposter. Однако каждый столбец определяется не командой \begin{column}{width}. Вместо этого столбец начинается с команды \column{width}. В Tikzposter нельзя вкладывать столбцы такого типа друг в друга. Если вы хотите разделить столбец на несколько столбцов, вам потребуется использовать пакет multicol. Ниже приведен пример трех столбцов одинаковой ширины, а ниже — два столбца разной ширины.

3.41 The tikzposter documentclass

```
\begin{columns}
\column{.33}
...
%
\column{.33}
...
%
\column{.33}
...
\end{columns}
%
\begin{columns}
```

3.42 The tikzposter documentclass

Внутри этих столбцов (или без них, если вы хотите, чтобы ваш текст занимал всю площадь плаката) вы можете вставлять фрагменты текста, рисунки, картинки tikzpictures, таблицы, библиографию и т. д. В tikzposter любой контент, который вы хотите включить в плакат, должен быть вставлен в блок.

3.43 The tikzposter documentclass

Рисунок 19: Блок в tikzposter

Вашему блоку не обязательно иметь заголовок. Если вы предпочитаете, чтобы его не было, вы можете оставить первую пару фигурных скобок пустой. Интересная функция tikzposter — возможность добавлять заметки к блоку. Это можно сделать следующим образом:

```
\block{title}{content \vspace{height}}
\note[targetoffsetx=size, targetoffsety=size, width=size]{note content}
```

Рисунок 20: Заметки в tikzposter

В плакат можно вставлять изображения, таблицы или картинки tikzpictures. Однако вы не можете использовать окружение figure. Вместо этого нам нужно разместить любые изображения в окружении center следующим образом:

```latex

\begin{center}
\includegraphics[options]{filename.extension}
\captionof{figure}{Insert your caption here}
\end{center}

\begin{center}
\begin{tikzpicture}
...
\end{tikzpicture}
\captionof{figure}{...}
\end{center}

```

Рисунок 21: Графика в tikzposter

3.48 The tikzposter documentclass

Обратите внимание, что здесь мы используем команду captionof{}{}. Эта команда может работать только в том случае, если пакет caption был загружен в преамбулу. Первый аргумент команды captionof — это тип контента, для которого вы пишете подпись, в данном случае это рисунок, но это может быть и таблица, например. Если вы хотите поэкспериментировать с цветами текста, вы можете использовать пакет color, чтобы определить свои собственные цвета, включив команду в преамбулу, например, , а затем используя следующие команды, чтобы изменить цвет частей текста.

```
\definecolor{MyPink}{RGB}{194, 19, 182}
Here follows some regular text, \color{MyPink} from now on the
text has changed colour, \color{black} and then we are
back to normal.
```

Рисунок 22: Команда definecolor

4. Результаты

4.1 Выводы

В данной работе мы изучили возможности создания презентаций в LaTeX, используя beamer, рассмотрели три основных метода создания структуры постера в LaTeX. Особое внимание было уделено практическим примерам и упражнениям, которые помогли закрепить полученные знания.

4.2 Итог

Освоены основные инструменты создания презентаций. Изучены пакеты a0poster, beamerposter, tikzposter. Получены практические навыки создания презетнаций в постеров в LaTeX.